INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS GRAVATAÍ
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ERP COMO SOLUÇÃO PARA MICROEMPRESAS

ANTHONI PIVOTO MIGLIAVASCA

Gravataí
2025

ANTHONI PIVOTO MIGLIAVASCA

TÍTULO DO TRABALHO

Projeto de pesquisa apresentado no Câmpus Gravataí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense, como requisito parcial à obtenção da aprovação na disciplina de Metodologia Científica

Orientador: Fabio de Oliveira Dias

Gravataí
2025

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de arquitetura 15
Figura 2 - Diagrama de caso de uso 16
Figura 3 - Cronograma do desenvolvimento do projeto 16

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Diagrama de requisitos funcionais 15
Quadro 2 - Diagrama de requisitos não funcionais 15

LISTA DE ABREVIATURAS

ERP	Enterprise Resource Planning
SAP	System Analysis Program Development
NFe	Nota Fiscal Eletrônica
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
PHP	Hypertext Preprocessor
MVC	Model-View-Controller
HTML	Hypertext Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **7**

2 JUSTIFICATIVA **8**

3 OBJETIVOS **8**

4 REFERENCIAL TEÓRICO **9**

4.1 Importância dos sistemas ERP para microempresas 9

5.1.1 bla bla bla 9

5 METODOLOGIA **12**

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **17**

1 INTRODUÇÃO

A crescente digitalização dos processos administrativos tem impactado empresas de todos os portes, promovendo maior controle, eficiência operacional e tomada de decisão baseada em dados. No entanto, apesar do avanço tecnológico, microempresas ainda enfrentam grandes dificuldades para adotar soluções tecnológicas eficazes, seja por limitações financeiras, complexidade das ferramentas existentes ou carência de conhecimento técnico(SEBRAE, 2023).

Segundo o SEBRAE(2023), umas das principais causas de falência de micro e pequenas empresas no Brasil é a má gestão financeira e operacional, frequentemente relacionada ao uso de processos manuais ou ferramentas fragmentadas. Essa realidade compromete diretamente o controle de estoque, fluxo de caixa e a emissão de documentos fiscais, impactando a sustentabilidade desses negócios.

Nesse cenário, os sistemas ERP(Enterprise Resource Planning) surgem como alternativa promissora. Conforme definição da SAP(2025), um sistema ERP é um software que integra diferentes áreas da empresa em uma única plataforma, possibilitando o gerenciamento unificado de processos como finanças, estoque e vendas. A Oracle (2025) complementa, destacando que o ERP transforma dados brutos em informações úteis para o planejamento estratégico.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema ERP simplificado, acessível e adaptado às necessidades específicas de microempresas. A proposta visa contribuir para a profissionalização da gestão dessas organizações, promovendo inclusão tecnológica e competitividade no mercado.

2 JUSTIFICATIVA

As microempresas são responsáveis por uma parcela significativa da economia nacional, representando mais de 90% dos empreendimentos brasileiros e gerando milhões de empregos, segundo dados do SEBRAE(2023). Apesar destes números expressivos, enfrentam desafios relacionados à organização de processos internos, à conformidade fiscal e à gestão de recursos, fatores agravados pela ausência de ferramentas tecnológicas apropriadas(SERASA EXPERIAN,2024).

A maior parte dos sistemas ERP disponíveis no mercado são voltados para empresas de médio e grande porte, com estruturas robustas e alto custo de aquisição e manutenção. Como Resultado, microempresários recorrem a planilhas, registros manuais ou softwares não integrados, que dificultam o controle das operações e aumentam o risco de erros, retrabalho e problemas legais, como destacado pela Tecnicon(2023).

Nesse contexto, se torna relevante o desenvolvimento de um ERP de baixo custo, com interface simples e com funcionalidades essenciais, como controle de estoque, vendas e emissão de notas fiscais. O projeto propõe uma ferramenta acessível, capaz de centralizar dados e fornecer relatórios que auxiliem o gestor em suas decisões diárias, contribuindo para a sustentabilidade e crescimento do negócio.

Além disso, a iniciativa promove a inclusão digital e tecnológica , atendendo à demanda por soluções que fortaleçam a base da economia brasileira, formada majoritariamente por microempresas como já citado pelo SERASA(2024).

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral:

Desenvolver um sistema de Enterprise Resource Planning(ERP) para gerenciamento de estoque e realização de vendas voltado para micro-empresas.

3.2 Objetivos específicos

- Desenvolver um ambiente intuitivo de gerenciamento de estoque e venda administrado por um usuário;

- Permitir ao usuário fazer login no sistema para carregar as informações da empresa
- Fornecer ao usuário um ambiente onde possa administrar e gerenciar as informações de seus fornecedores e clientes
- Programar um ambiente que permita ao usuário emitir e gerenciar notas fiscais para suas vendas.
- Criar funcionalidades para lançamento de notas fiscais de compra com atualização automática do estoque
- Gerar relatórios sobre compras e vendas, trazendo ao usuário informações pertinentes acerca destas funções.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Importância dos sistemas ERP para microempresas

Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais , conhecidos como ERP, têm como principal finalidade integrar os diversos setores de uma organização em uma única plataforma tecnológica, promovendo agilidade, redução de retrabalho e maior controle sobre informações de negócios(SAP, 2025). No contexto das microempresas, esses sistemas podem representar a diferença entre a estagnação e o crescimento, especialmente em mercados cada vez mais competitivos.

De acordo com Andrade et al.(2024), os sistemas ERP contribuem significativamente para automação de processos, a redução de erros operacionais e a melhoria da tomada de decisões gerenciais, mesmo em empresas de pequeno porte. Essa transformação digital favorece a profissionalização da gestão, ainda que o acesso a esse tipo de tecnologia seja limitado por fatores como custo, usabilidade e complexidade de implementação.

4.1.1 Regularização perante leis de negócio

Microempresas frequentemente enfrentam dificuldades para atender às obrigações tributárias, principalmente por dependerem de métodos manuais ou sistemas isolados. Conforme destaca a Tecnicon(2023), o uso de planilhas e a

ausência de integração entre departamentos aumentam o risco de erros fiscais , atrasos e inconsistências no envio de documentos fiscais obrigatórios.

Nesse sentido, sistemas ERP podem contribuir significativamente ao automatizar processos como emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), geração de relatórios para fins fiscais e controle de tributos, favorecendo a conformidade com a legislação vigente, reduzindo a carga operacional da equipe administrativa, assim sobrando mais tempo para outros processos necessários.

4.1.2 Otimização de recursos

A gestã de recursos em microempresa exige estratégias eficientes para manter a viabilidade do negócio. Segundo Melo Júnior el al.(2024), a utilização de sistemas ERP é capaz de promover inovações nos processos internos, permitindo às empresas pequenas maior adaptabilidade às mudanças do mercado.

Além disso, ERPs proporcionam uma visão centralizada e atualizada do fluxo de estoque, finanças e vendas, reduzindo desperdícios e retrabalhos. Para Nisiyama e Oyadomari(2012, apud Melo Júnior et al., 2024), essa centralização favorece o alinhamento estratégico das operações e o uso inteligente dos recursos disponíveis.

4.2 Módulos Sistema ERP

Existem diversos módulos de um sistema ERP que podem ser implementados, porém variam de acordo com a usabilidade necessária do sistema, dentre eles se destacam:

4.2.1 Estoque

O módulo de estoque é necessário em um sistema ERP, para garantir a rentabilidade dos produtos, facilitando o acompanhamento do ciclo de vida dos itens, desde a sua compra com o fornecedor até a sua venda com o cliente. Este módulo permite uma gestão mais centralizada com algumas funcionalidades como a categorização de produtos e definição de posições físicas no armazém. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), um sistema de controle de estoque eficiente auxilia no acompanhamento em tempo real e

manutenção das quantidades ideais dos produtos, contribuindo para uma gestão mais estratégica do negócio (SEBRAE, 2023).

4.2.2 Vendas

O módulo de vendas é responsável por gerenciar todas as funções relacionadas ao ciclo de vendas, como emissão de notas fiscais, faturamento, vendas e orçamentos (TOTVS, 2025). Além disso, o módulo de vendas integrado com o estoque permitem análises de indicadores de desempenho como ticket médio, volume de vendas e produtos mais vendidos, assim auxiliando na tomada de decisões estratégicas com base em dados consistentes (SEBRAE, 2023)

4.2.3 Clientes e Fornecedores

Este módulo de clientes e fornecedores é importante para um sistema ERP, visto que nele é onde são feitos os cadastros de todos os clientes e fornecedores que estarão presentes nas Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) de entrada e saída, além de manter outros dados relevantes como, prazos de entrega, contatos e históricos de NFe.

4.2.4 Relatórios

Os relatórios são componentes chaves para um sistema ERP bem estruturado já que eles fornecem uma visão consolidada sobre os módulos do sistema, além disso são os principais agentes para transformar dados brutos em informações úteis. Tem como principal função trazer análises comparativas, gráficos e médias, dentre outras informações que podem influenciar fortemente nas tomadas de decisões.

4.3 Comparação de mercado

4.3.1 Gdoor

O Gdoor é um sistema ERP nacional, voltado especificamente para micro e pequenas empresas, oferecendo funcionalidades como controle de vendas, emissão de notas fiscais, controle de notas fiscais e controle financeiro. Seu principal atrativo

está na acessibilidade e na facilidade de implementação, alguns de seus pontos fortes se destacam como a interface simples, suporte acessível e boa avaliação pela parte dos usuários (Gdoor Zucchetti,2025).

Entretanto, levando em consideração as avaliações dos usuários (Reclame Aqui, 2025), os principais pontos fracos deste sistema são sua falta de escalabilidade, design ultrapassado e a falta da possibilidade de personalização por solicitações dos clientes, ou seja, o software não se adapta às necessidades específicas.

4.3.2 Linx

A Linx é uma empresa de destaque no mercado nacional de softwares para gestão empresarial, especialmente no setor de varejo. Embora seu público seja em grande parte empresas de grande e médio porte, a empresa também oferece soluções para pequenos negócios.

Por outro lado, a Linx possui preços elevados para o mercado, mesmo em suas versões mais básicas, além disto, a dificuldade de implementação pode ser outro ponto negativo, visto que em alguns de seus sistemas, se faz necessário um treinamento básico para o uso. O sistema de suporte técnico também pode ser um impeditivo, já que, por se tratar de uma empresa grande, possui algumas lentidão e burocracia para atendimento técnico.

5 METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema proposto, será feito no formato de aplicação web, utilizando o padrão MVC (*Model, View* e *Controller*) trazendo acessibilidade e simplicidade ao projeto. Este sistema possui foco em gestão empresarial de microempresas utilizando como pilar o framework Laravel e seu ecossistema, que por sua vez é baseado na linguagem PHP.

5.1 Tecnologias

5.1.1 PHP

A linguagem de programação PHP foi escolhida com base no projeto por sua ampla utilização no desenvolvimento web, facilidade de aprendizado e compatibilidade com servidores de baixo custo. Sua grande comunidade ativa e vasta documentação para consulta, contribui para esta escolha, além de ser a base para o framework Laravel.

5.1.2 Laravel

Laravel se trata de um framework PHP que segue o padrão MVC, permitindo o desenvolvimento organizado, seguro e escalável. Ele oferece recursos nativos de autenticação, rotas, migração de banco de dados e envio de email. A escolha deste framework deve-se à sua estrutura robusta, funcionalidades que facilitam o desenvolvimento e garantir o padrão MVC.

5.1.3 HTML e CSS

A construção da interface do usuário será feita com HTML5 e CSS3, tecnologias fundamentais para qualquer aplicação web. O HTML permite a criação de layouts padronizados, enquanto o CSS trata da parte de estilização geral do sistema.

5.1.4 Bootstrap

O framework Bootstrap será utilizado para otimizar o desenvolvimento de uma interface responsiva, que se torna necessário para um sistema que possa ser acessado por dispositivos móveis. Sua biblioteca de componentes prontos permite a padronização visual do projeto, o que agrega mais valor para a aplicação.

5.1.5 Debian

Debian é uma distribuição do sistema operacional Linux, foi adotado como sistema operacional do servidor por sua estabilidade, segurança, ampla compatibilidade (Apache, PostgreSQL e Webmin) e otimização das configurações do servidor.

5.1.6 Webmin

O Webmin é uma ferramenta de administração de sistema baseado em interface web, utilizado para facilitar gestão de servidores Linux. Sua utilização neste projeto se deu devido a capacidade de permitir o gerenciamento de serviços essenciais do sistema operacional como usuários, serviços web e banco de dados de forma descomplicada.

5.1.7 Apache

O Apache HTTP Server, é um dos servidores web mais utilizados, possibilitando controle de acesso por IP, grande documentação disponível e comunidade ativa.

5.1.8 PostgreSQL

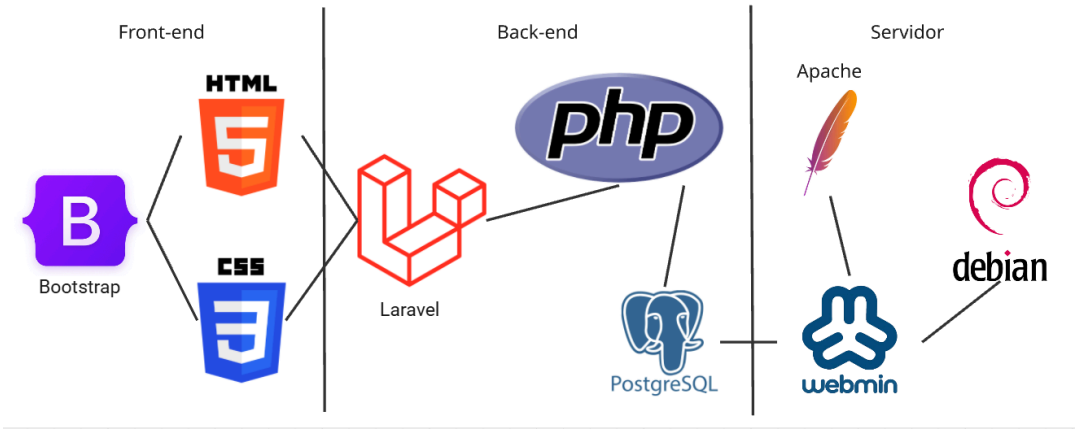
PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados confiável e robusto. Além disso, possui compatibilidade direta com o Framework Laravel, ainda se destaca por sua capacidade de modelagem, segurança e compatibilidade com extensões, o que o torna ideal para um sistema ERP escalável como o proposto.

5.2 Modelagem do sistema

As tecnologias selecionadas para o desenvolvimento deste ERP foram escolhidas de maneira estratégica, visando garantir coerência, robustez e simplicidade

5.2.1 Arquitetura da aplicação

Figura 1 - Diagrama de arquitetura



Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2.2 Diagrama de requisitos

Quadro 1 - Diagrama de requisito funcionais

Código	Nome	Descrição
RF01	Manter produtos	Permitir buscar, criar, atualizar, desativar produtos.
RF02	Manter notas	Permitir realizar vendas utilizando notas fiscais regulamentadas e também o cancelamento de notas.
RF03	Compras	Permitir dar entrada em notas fiscais de compra, atualizando o estoque e relatórios.
RF04	Gerar relatório	Disponibilizar relatórios úteis para tomada de decisão estratégica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

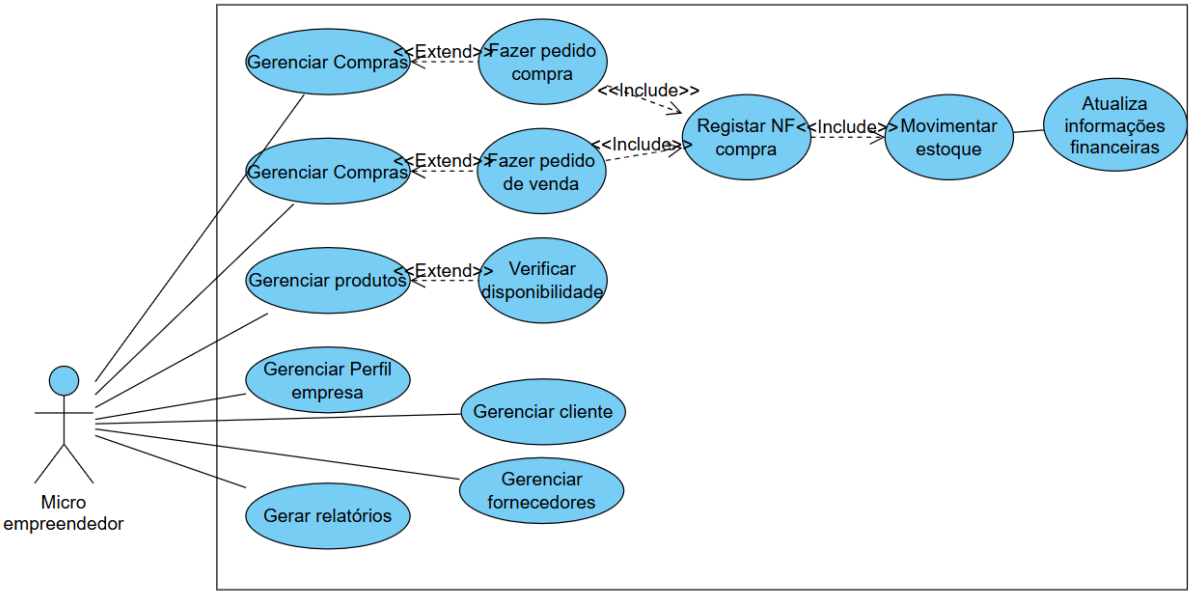
Quadro 2 - Diagrama de requisitos não funcionais

Código	Nome	Descrição
RNF01	Centralização	Centralizar informações para facilitar processos e manter integridade dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2.3 Diagrama de caso de uso

Figura 2: Diagrama de caso de uso



Fonte: Elaborado pelo autor

5.3 Cronograma

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de curso, foi planejado de forma a abranger todas as etapas necessárias, desde a definição do tema até a apresentação final.

Figura 3: Cronograma de desenvolvimento do projeto

Atividade	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Esolha do tema	x									
Objetivos gerais e específicos	x									
Referencial teórico		x								
Introdução e Justificativa		x	x							
Metodologia e Diagramas			x							
Apresentação Inicial			x							
Organização de arquitetura				x	x					
Desenvolvimento back-end					x	x	x	x	x	
Desenvolvimento front-end						x	x	x	x	
Refinamento do Artigo e Apresentação								x	x	x
Apresentação Final										x

Fonte: Elaborado pelo Autor

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, C. A. S. de; FERREIRA, G. M. C. de S.; SOARES, O. S. A. A importância do ERP no gerenciamento empresarial: benefícios, desafios e impacto competitivo. Revista Owl - Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação, v. 2, n. 5, p. 309–320, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14053008. Disponível em: https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/327. Acesso em: 06 maio 2025.

GDOOR ZUCCHETTI. Gmicro – Sistema ERP para Microempreendedores. 2025. Disponível em: https://gdoor.com.br/gmicro/. Acesso em: 17 abr. 2025.

LINX. ERP Microvix – Sistema de Gestão para Lojas, Redes e Franquias. 2025. Disponível em: https://www.linx.com.br/erp-microvix/. Acesso em: 17 abr. 2025.

MELO JÚNIOR, H. G. et al. A dinâmica da implementação de sistemas ERP e seu impacto na análise de negócios. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 2024. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13721. Acesso em: 14 abr. 2025.

ORACLE. O que é ERP. 2025. Disponível em: https://www.oracle.com/br/erp/what-is-erp/. Acesso em: 09 abr. 2025.

RECLAME AQUI. Gdoor Sistemas. 2025. Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/gdoor-sistemas/. Acesso em: 05 jun. 2025.

SAP. What is ERP?. 2025. Disponível em: https://www.sap.com/brazil/products/erp/what-is-erp.html. Acesso em: 09 abr. 2025.

SEBRAE. Funcionalidades e vantagens do ERP no varejo. 2023. Disponível em:

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/funcionalidades-e-vantagens-do-erp-no-varejo,7b0cf15271c67810VgnVCM1000001b00320aRCRD. Acesso em: 15 abr. 2025.

SEBRAE. O que é e qual é a importância do ERP no varejo. 2023. Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/o-que-e-e-qual-e-a-importancia-do-erp-no-varejo,421af15271c67810VgnVCM1000001b00320aRCRD. Acesso em: 15 abr. 2025.

SERASA EXPERIAN. Quais as maiores dificuldades das micro e pequenas empresas e como superá-las? 2025. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/blog-pme/quais-as-maiores-dificuldades-das-micro-e-pequenas-empresas-e-como-supera-las/. Acesso em: 05 jun. 2025.

TECNICON. ERP e obrigações tributárias em dia. 2023. Disponível em: https://www.tecnicon.com.br/blog/651-ERP_e_obrigacoes_tributarias_em_dia. Acesso em: 06 maio 2025.

TOTVS. Módulos do ERP. 2025. Disponível em: https://www.totvs.com/blog/erp/modulos-do-erp/. Acesso em: 05 jun. 2025.